

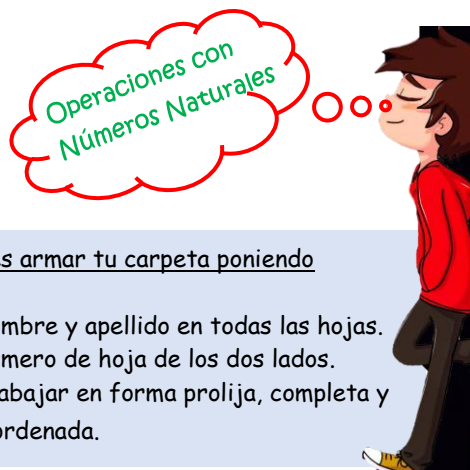


En esta 2da actividad veremos dos nuevas operaciones:

1. las operaciones de potenciación y radicación,
2. propiedades de la suma y la multiplicación, asociativa y conmutativa,
3. figuras planas, elementos y clasificación.

Aprendizajes a lograr en esta secuencia:

1. Comprender el concepto de potenciación y radicación.
2. Incorporar dos nuevas operaciones y su aplicación para resolver situaciones problemáticas.
3. Aprender a utilizar las propiedades para comprender los mecanismos de las operaciones básicas y optimizar su realización.
4. Conocer las figuras más elementales, sus elementos y como estas se nombran.



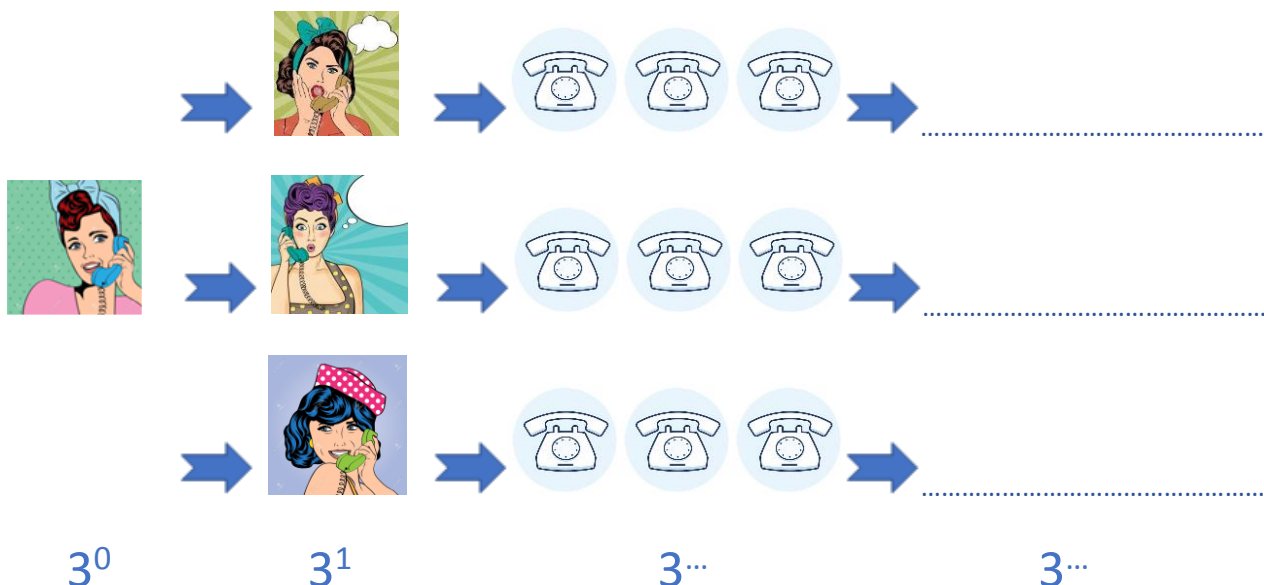
Debes armar tu carpeta poniendo

- ✓ Nombre y apellido en todas las hojas.
- ✓ Número de hoja de los dos lados.
- ✓ Trabajar en forma prolija, completa y ordenada.

## 1. Potenciación y Radicación

**“Potenciación”** Una señora inicia una cadena telefónica. Llama a tres vecinas y cada una de ellas llama a otras 3 vecinas ¿Cuántas llamadas se hicieron en total? Y si estas últimas llaman cada una a tres amigas más, ¿cuántas llamadas se harán en total?

Actividad 1: Completa el gráfico.



Actividad 2: completa los siguientes cuadros:



|                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 <sup>2</sup> | 2 <sup>3</sup> | 2 <sup>5</sup> | 3 <sup>2</sup> | 3 <sup>6</sup> | 5 <sup>2</sup> | 4 <sup>2</sup> | 7 <sup>2</sup> |
|                |                |                |                |                |                |                |                |

|                |                |                |                |                 |                |                 |                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 8 <sup>2</sup> | 4 <sup>3</sup> | 1 <sup>5</sup> | 9 <sup>2</sup> | 10 <sup>5</sup> | 6 <sup>2</sup> | 10 <sup>2</sup> | 12 <sup>2</sup> |
|                | 1              |                |                |                 |                |                 |                 |



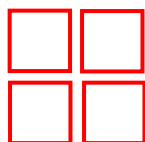
**Problema N° 1:** Se van a construir 2 patios cuadrados, uno al lado del otro. Si en el patio se van a armar 8 filas de baldosas, y en el patio chico 5 filas de baldosas, ¿Cuál es la cantidad de baldosas que se deben comprar?

**Problema N° 2:** La banda Complejos cuadrados regalará entradas por las redes sociales. El líder de la banda enviará un mail con este texto a sus 4 mejores seguidores. Los que reciban el segundo mail deberán también mandar el mail a 4 personas que pertenecerán al grupo 3, y así sucesivamente.

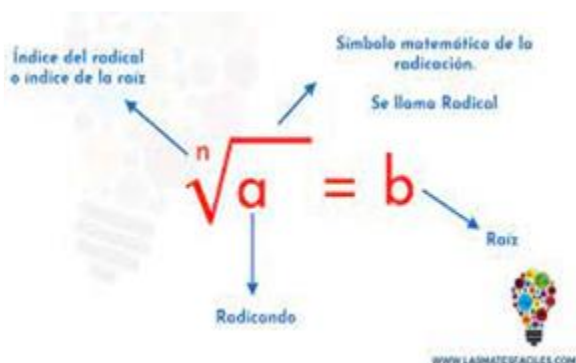
- ¿Cuántas personas se enteran del recital en el segundo envío?
- ¿Cuántas personas se enteran del recital en el tercero y en el cuarto envío?
- ¿Luego de qué envío se superan las 4.000 personas?
- ¿Cuántos envíos son necesarios para cubrir las 10.000 entradas que regalarán?

**“Radicación”** Un patio grande va a ser cubierto por 169 baldosas y otro patio más chico, por 36 baldosas y ambos son cuadrados. ¿Cuántas filas de baldosas tendrá cada uno de los patios, sabiendo que ambos son cuadrados?

**Actividad 4:** Completa el gráfico en tu carpeta para el caso del patio de 36 baldosas.



Comienza dibujando los cuadrados y después cuenta,



**Actividad 5:** completa los siguientes cuadros:

|             |                |                 |              |             |             |                 |
|-------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| $\sqrt{25}$ | $\sqrt[3]{27}$ | $\sqrt[3]{125}$ | $\sqrt{144}$ | $\sqrt{81}$ | $\sqrt{64}$ | $\sqrt[3]{216}$ |
| 5           |                |                 |              |             |             |                 |

Ejemplo de solución:

¿Qué número multiplicado por si mismo dos veces me da de resultado 25? Es 5, porque  $5 \times 5$  es igual 25.

|                |             |             |                |                |               |              |
|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| $\sqrt[3]{81}$ | $\sqrt{36}$ | $\sqrt{16}$ | $\sqrt[3]{64}$ | $\sqrt[5]{32}$ | $\sqrt[3]{8}$ | $\sqrt{121}$ |
|                |             |             |                |                |               |              |

## Síntesis comparativa entre “Radicación y Potenciación”

$$\sqrt[2]{16} = 4 \quad \longrightarrow \quad 4^2 = 4 \times 4 = 16$$

Raíz cuadrada                      Potencia al cuadrado

**Actividad 6:** situaciones problemáticas.



**Problema N° 1:** Se quieren distribuir los 529 alumnos de una escuela formando un cuadrado. ¿Cuántos alumnos habrá en cada lado del cuadrado? **En clase ampliaremos.**

**Problema N° 2:** Una mesa cuadrada tiene una superficie de 841 dm<sup>2</sup> ¿cuánto mide su lado su lado? **En clase ampliaremos.**

**Problema N° 3:** Un propietario tiene un terreno 32m de largo por 8m de ancho, y quiere permutarlo por un terreno cuadrado de la misma superficie. ¿Cuál debe de ser el lado del terreno cuadrado? **En clase ampliaremos.**

## 2.Prop. asociativa y conmutativa / Distributiva y elemento neutro

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3>Propiedad conmutativa</h3> <p>El orden de los factores, no altera el producto.</p> <p><math>3 \times 4 = 12</math><br/><math>4 \times 3 = 12</math></p> | <h3>Propiedad asociativa</h3> <p>El orden en que se agrupan o asocian los factores, no altera el producto.</p> <p><math>(2 \times 3) \times 4 = 24</math><br/><math>2 \times (3 \times 4) = 24</math></p>                                      |
| <h3>Propiedad distributiva</h3> <p><math>3 \times (5 + 4) = 27</math><br/><math>(3 \times 5) + (3 \times 4) = 27</math></p>                                 | <h3>Elemento neutro (1)</h3> <p>El producto de cualquier número y 1 es ese número.</p> <p><math>4 \times 1 = 4</math></p> <h3>Elemento absorbente (0)</h3> <p>El producto de cualquier número y 0 es 0.</p> <p><math>2 \times 0 = 0</math></p> |



**Actividad 1:** aplica propiedades como dice el enunciado.

**1. Aplica la propiedad conmutativa y comprueba que obtienes el mismo resultado.**

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $13 + 5 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$  | $17 + 6 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$  | $4 + 19 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$  |
| $20 + 15 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$ | $30 + 26 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$ | $45 + 40 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$ |

**2. Aplica la propiedad asociativa y comprueba que obtienes el mismo resultado.**

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(3 + 7) + 6 = 3 + (\underline{\quad} + \underline{\quad})$<br>$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$ | $(6 + 8) + 5 = \underline{\quad} + (\underline{\quad} + \underline{\quad})$<br>$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$ |
| $(4 + 8) + 9 = 4 + (\underline{\quad} + \underline{\quad})$<br>$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$ | $(7 + 9) + 2 = \underline{\quad} + (\underline{\quad} + \underline{\quad})$<br>$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad} + \underline{\quad}$<br>$\underline{\quad} = \underline{\quad}$ |

**1. Operaciones combinadas con paréntesis**

|                                                             |                                                               |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $8 - (5 + 1) = \square$<br>$\square - \square = \square$    | $22 + (9 - 6) = \square$<br>$\square + \square = \square$     | $245 - (125 + 20) = \square$<br>$\square - \square = \square$ |
| $(56 + 82) - 73 = \square$<br>$\square - \square = \square$ | $(356 - 185) + 39 = \square$<br>$\square + \square = \square$ | $(147 + 9) - 121 = \square$<br>$\square - \square = \square$  |

**2. Operaciones combinadas sin paréntesis**

|                                                           |                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $28 + 11 - 15 = \square$<br>$\square - \square = \square$ | $59 + 30 - 14 = \square$<br>$\square + \square = \square$ | $100 - 24 + 32 = \square$<br>$\square + \square = \square$  |
| $86 - 28 + 2 = \square$<br>$\square - \square = \square$  | $105 + 5 - 65 = \square$<br>$\square + \square = \square$ | $245 + 125 - 20 = \square$<br>$\square + \square = \square$ |



1) Aplica la propiedad conmutativa en los siguientes ejercicios.

$$32 \times 10 = \square \times \square$$

↓ ↓

$$\square = \square$$

$$94 \times 10 = \square \times \square$$

↓ ↓

$$\square = \square$$

2) Aplica la propiedad asociativa en los siguientes ejercicios.

$$2 \times (5 \times 6) = (\square \times \square) \times \square$$

↓ ↓

$$\square \times \square = \square \times \square$$

↓ ↓

$$\square = \square$$

$$8 \times (5 \times 3) = (\square \times \square) \times \square$$

↓ ↓

$$\square \times \square = \square \times \square$$

↓ ↓

$$\square = \square$$

3) Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación, respecto a la suma.

$$\bullet 5 \times (3 + 4) = \square \times \square + \square \times \square = \square + \square = \square$$

$$\bullet 6 \times (5 + 2) = \square \times \square + \square \times \square = \square + \square = \square$$

4) Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación, respecto a la resta.

$$\bullet 4 \times (7 - 3) = \square \times \square - \square \times \square = \square - \square = \square$$

$$\bullet 5 \times (8 - 4) = \square \times \square - \square \times \square = \square - \square = \square$$

Actividad 2: aplica propiedades y resuelve los siguientes cálculos combinados.

$$25 + 6 \times (18 - 16) + (9 \times 8) =$$

$$3 \times 6 \times 2 + 54 - (3 \times 3 + 2) =$$

$$98 - 45 + (56 : 8) - (12 \times 2 + 7) =$$

$$64 : 8 + 9 - (2 \times 3 + 1) \times 2 + 35 =$$

edufichas.com

$$5 + (42 : 7) + 18 - (4 \times 2) + 46 =$$

$$9 - 5 \times 8 + (54 : 6 - 5) + 3 - 12 =$$

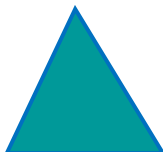
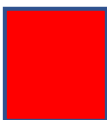
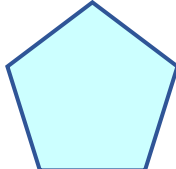
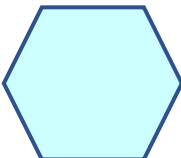
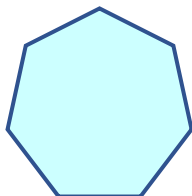
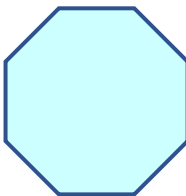
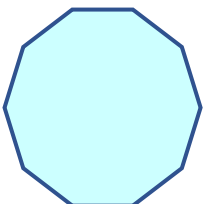
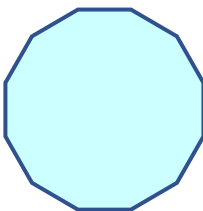
$$(89 - 8) : 9 \times (40 : 8) + 31 =$$

### 3. Figuras planas, elementos y clasificación.

Actividad 1: Completa el siguiente cuadro.





|                                 |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F<br>I<br>G<br>U<br>R<br>A<br>S | Triángulos                                                                          | Clasificación de los triángulos según sus lados, <b>completa</b> el nombre de c/u: |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | *Completa con sus elementos<br>3 Lados<br>3.....<br>3.....                          |   |     |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 |                                                                                     | .....                                                                              | .....                                                                                | .....                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | Cuadriláteros                                                                       | Clasificación de los cuadriláteros <b>completa</b> nombre de cada <b>figura</b> :  |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | *Completa con sus elementos<br>4 Lados<br>4.....<br>4.....                          |   |     |   |  |  |
|                                 |                                                                                     | Nombre: .....                                                                      | Nombre: .....                                                                        | Nombre: .....                                                                       | Nombre: .....                                                                       | Nombre: .....                                                                       |
| P<br>L<br>A<br>N<br>A<br>S      |   | Nombre: .....<br>*Completa con sus elementos<br>5 Lados 5.....<br>5.....           |   | Nombre: .....<br>*Completa con sus elementos<br>6 Lados 6.....<br>6.....            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 |  | Nombre: .....<br>*Completa con sus elementos<br>7 Lados 7.....<br>7 .....          |  | Nombre: .....<br>*Completa con sus elementos<br>8 Lados 8.....<br>8.....            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 |  | Nombre: .....<br>*Completa con sus elementos<br>10 Lados 10.....<br>10 .....       |  | Nombre: .....<br>*Completa con sus elementos<br>12 Lados 12.....<br>12.....         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**¡¡¡¡SE TERMINO!!!!**